# Trabalho Prático 2 — Differential Evolution

## 1. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é implementar e avaliar experimentalmente o algoritmo Differential Evolution (estratégia DE/rand/1/Bin) aplicado a problemas de otimização contínua com restrições.

O trabalho busca compreender o funcionamento do algoritmo (não obter o melhor desempenho possível), investigar a influência de seus parâmetros e analisar o tratamento de soluções inviáveis por meio de uma estratégia de penalização.

## 2. PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO

O Algoritmo DE deverá ser aplicado às seguintes funções clássicas de otimização contínua:

**DOMÍNIO DE BUSCA** (para todas as funções): $x_i \in [l_i, u_i], \quad i = 1, 2, \ldots, n$ (ver limites específicos de cada função)

**ÓTIMO GLOBAL CONHECIDO (factível):**

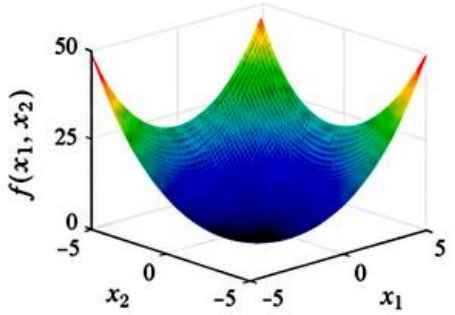
- Esférica: $f(\mathbf{x}^*) = 0$ em $\mathbf{x}^* = (0, 0, \ldots, 0)$
- Ackley: $f(\mathbf{x}^*) = 0$ em $\mathbf{x}^* = (0, 0, \ldots, 0)$
- Rastrigin: $f(\mathbf{x}^*) = 0$ em $\mathbf{x}^* = (0, 0, \ldots, 0)$

Todos os problemas deverão ser tratados como problemas de **minimização com restrições**.

### 1) ESFÉRICA COM RESTRIÇÕES

**Função objetiva:**

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$




**Domínio:** $x_i \in [-5.12, 5.12], \quad i = 1, 2, \ldots, n$

**Ótimo global:** $f(\mathbf{x}^*) = 0$ em $\mathbf{x}^* = (0, 0, \ldots, 0)$

**Restrições:**

$$g_1(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i - 5 \leq 0$$

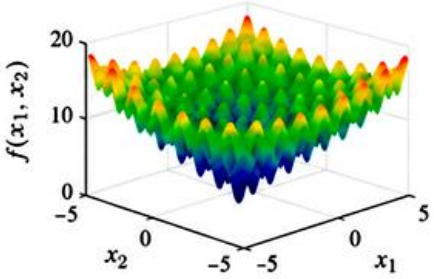
$$g_2(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 25 \leq 0$$

**Características:** unimodal, convexa, sem mínimos locais.

### 2) ACKLEY COM RESTRIÇÕES

**Função objetiva:**

$$f(\mathbf{x}) = -20 \exp\left(-0.2\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}\right) - \exp\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \cos(2\pi x_i)\right) + 20 + e$$




**Domínio:** $x_i \in [-32.768, 32.768], \quad i = 1, 2, \ldots, n$

**Ótimo global:** $f(\mathbf{x}^*) = 0$ em $\mathbf{x}^* = (0, 0, \ldots, 0)$

**Restrições:**

$$g_1(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i - 5 \leq 0$$

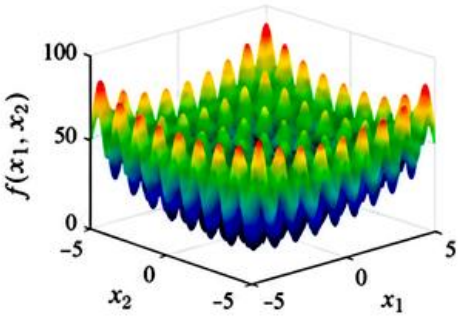
$$g_2(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 50 \leq 0$$

**Características:** multimodal, grande número de mínimos locais, altamente separável.

### 3) RASTRIGIN COM RESTRIÇÕES

**Função objetiva:**

$$f(\mathbf{x}) = 10n + \sum_{i=1}^{n} \left(x_i^2 - 10\cos(2\pi x_i)\right)$$




**Domínio:** $x_i \in [-5.12, 5.12], \quad i = 1, 2, \ldots, n$

**Ótimo global:** $f(\mathbf{x}^*) = 0$ em $\mathbf{x}^* = (0, 0, \ldots, 0)$

**Restrições:**

$$g_1(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i - 5 \leq 0$$

$$g_2(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 25 \leq 0$$

**Características:** multimodal, grande número de mínimos locais, altamente separável.

**Tratamento de soluções infactíveis:**
Soluções que violarem as restrições deverão ser tratadas por penalização. A função avaliada pelo algoritmo será

$$F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + \rho \sum_{j=1}^{m} \max(0, g_j(\mathbf{x}))^2$$

onde $g_j(\mathbf{x}) \leq 0$ são as restrições do problema, e $\rho > 0$ é o parâmetro de penalização. Deverá ser adotado um valor fixo de $\rho$ para todas as funções, definido pelo aluno e justificado.

## 3. IMPLEMENTAÇÃO DO DE

Implementar o algoritmo em **Python**, sem utilizar códigos prontos do DE.

- vetores reais, população inicial e avaliação da função objetivo;
- mutação diferencial (DE/rand/1), crossover e seleção target × trial;
- tratamento explícito dos limites das variáveis de decisão;
- penalização das violações das restrições;
- parâmetros configuráveis (tamanho da população, F, CR e coeficiente de penalização ρ);
- critério de parada baseado no número de avaliações da função objetivo (NFE).

**Penalização de soluções inviáveis:**

$$\mathbf{F_pen(x) = f(x) + \rho \cdot \Sigma_j\, [max(0, g_j(x))]^2, \quad \rho > 0.}$$

O DE deverá comparar **target** e **trial** usando **F_pen**. As violações das restrições devem ser computadas mesmo quando a solução estiver fora da região viável; os limites de caixa deverão ser respeitados por uma estratégia explicitada no relatório (por exemplo, reparação ou projeção). O aluno deverá justificar **ρ**, podendo adotar valores diferentes por função, mas mantendo-o fixo nas configurações comparadas de uma mesma função.

As decisões de implementação são parte do trabalho. Portanto, os alunos deverão ser capazes de **explicar e justificar as escolhas realizadas**.

## 4. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL

Executar as três funções nas dimensões **n = 2, 5 e 10**. Como o DE é estocástico, cada configuração deverá ser executada **10 vezes**, de forma independente, com diferentes sementes aleatórias. Uma semente é o número que inicializa o gerador pseudoaleatório; registrar as sementes permite reproduzir os experimentos.

Adotar o mesmo DE básico em todas as funções, respeitando os limites e restrições próprios de cada problema. O orçamento máximo será de 20.000 avaliações da função objetivo (NFE) por execução. Contabilizar avaliações de candidatos viáveis e inviáveis, inclusive durante a inicialização.

## 5. EXPERIMENTO COM PARÂMETROS

Escolher **uma dimensão** da função **Ackley**, e comparar duas configurações que diferem em apenas um fator: **F, CR ou tamanho da população NP**. Manter as mesmas dez sementes e o mesmo limite de NFE. Explicar as diferenças observadas. Não é necessário fazer busca exaustiva de hiperparâmetros.

## 6. RESULTADOS

- **melhor solução viável** encontrada (vetor e valor original f(x));
- **média** e **desvio padrão** dos melhores valores viáveis finais; informar o número de execuções viáveis usado no cálculo;
- **taxa de sucesso**: proporção das 10 execuções que encontraram ao menos uma solução viável;
- NFE e tempo médio de execução;
- **gráfico de convergência** da melhor função penalizada versus NFE (identificado como valor penalizado).

**Discutir**: diferenças entre funções e dimensões; variabilidade das execuções; efeito do parâmetro estudado; influência de ρ; dificuldade de encontrar soluções viáveis. Caso não haja solução viável, registrar a ocorrência e não tratar valores penalizados como valores objetivos viáveis.

## 7. ENTREGA E APRESENTAÇÃO

Entregar via Moodle: (1) código-fonte Python; (2) relatório PDF contendo implementação, operadores, parâmetros, tratamento dos limites e restrições, configuração experimental, resultados, gráficos e discussão.

O aluno deverá explicar suas decisões e os resultados durante a arguição.

## 8. USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

É permitida a utilização de ferramentas de **IA generativa** como apoio à implementação, documentação, depuração e análise do trabalho. Entretanto, o aluno é **responsável pelo conteúdo entregue**, independentemente das ferramentas utilizadas durante seu desenvolvimento.

**Resultados ou decisões metodológicas que o aluno não consiga explicar ou justificar serão considerados na avaliação.**

## CÓDIGO PYTHON DAS FUNÇÕES

```python
import numpy as np

# 1: Função Esférica
def esfera(x):
    return np.sum(x**2)

# 2: Função Ackley
def ackley(x):
    n = len(x)
    return (-20*np.exp(-0.2*np.sqrt(np.sum(x**2)/n))
            - np.exp(np.mean(np.cos(2*np.pi*x))) + 20 + np.e)

# 3: Função Rastrigin
def rastrigin(x):
    n = len(x)
    return 10*n + np.sum(x**2 - 10*np.cos(2*np.pi*x))

# Restrições
def restricoes(x, funcao):
    g1 = np.sum(x) - 5
    if funcao == 'esfera': g2 = np.sum(x**2) - 25
    elif funcao == 'ackley': g2 = np.sum(x**2) - 50
    elif funcao == 'rastrigin': g2 = np.sum(np.cos(x)) - 1
    else: raise ValueError('Função desconhecida')
    return np.array([g1, g2])

# Penalização
def valor_penalizado(x, funcao, rho):
    f = {'esfera': esfera, 'ackley': ackley,
         'rastrigin': rastrigin}[funcao](x)
    g = restricoes(x, funcao)
    return f + rho*np.sum(np.maximum(0, g)**2)
```